

Partie C : Web dynamique

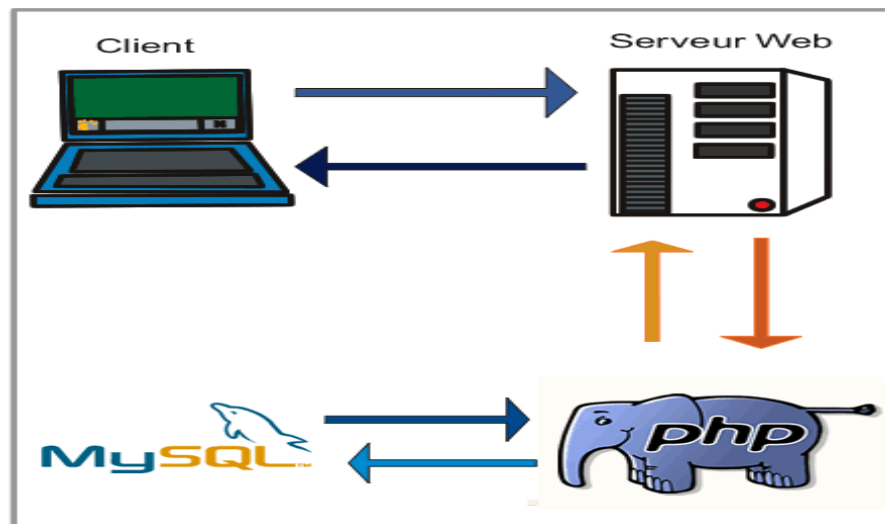
1. Introduction

a) Définition

Une page web est dite dynamique lorsque son contenu peut être obtenu en combinant l'utilisation d'un langage de scripts comme Php et une base de données gérée par un SGBD comme MySql.

b) Principe de fonctionnement :

Ce qui distingue le PHP des langages de script comme le JavaScript est que le code est exécuté sur le serveur et non par sur le navigateur. Le client ne reçoit que le résultat en HTML, sans aucun moyen d'avoir accès au code qui a produit l'affichage.



c) Les principaux atouts du PHP sont :

- La gratuité et la disponibilité du code source
- La possibilité d'inclure le script PHP au sein d'une page HTML
- La simplicité d'interfaçage avec des bases de données (de nombreux SGBD sont supportés, mais le plus utilisé avec ce langage est MySQL)
- L'intégration au sein de nombreux serveurs web (Apache, Microsoft IIS...)

d) Environnement de développement

Pour les utilisateurs de Windows, il suffit d'installer l'environnement EasyPHP. Cet utilitaire va installer et configurer tout l'environnement PHP à savoir le serveur web (Apache), PHP, MySql (SGBD) et phpMyAdmin (interface de gestion des bases de données MySql)

2. Le langage Php

a) Syntaxe de base

Activité 1 :

- Créer une page nommée « bonjour.php »
- Enregistrer cette page au niveau du dossier « www » situé au niveau de l'arborescence de votre serveur web.

C:\Program Files\EasyPHP1-8\www

- Créer un script en Php qui affiche un message sur la page web.
- Pour tester votre page, lancer votre navigateur et tapez l'URL suivante :

http://localhost/bonjour.php

```
<html>
<head>
<title>Nouvelle page 1</title>
</head>
<body>
<?php
echo "bonjour <br>";
print "les amis";
?>
</body>
</html>
```

- ✓ Quatre méthodes pour insérer un script PHP dans une page PHP :

▪ **Standard :**

`<?php echo ("exemple en PHP") ; ?>`

▪ **Option short open tag :**

`<? echo ("exemple en PHP") ; ?>`

▪ **Option asp tags :**

`<SCRIPT LANGUAGE='php'>echo ("exemple en PHP")
</SCRIPT>`

▪ **Marqueur script du HTML :**

`<% echo ("exemple en PHP") ; %>`

b) Les structures de données

- **Les constantes & les variables**

Activité 2 :

- Créer une page nommée « sd.php »
- Enregistrer cette page au niveau du dossier « www »
- Créer un script en php qui crée une constante nommée « g » égale à 9,8 puis qui calcul le poids d'une masse de 1,2 Kg.

<pre><body> <h1>Calcul du poids</h1> <?php define("g",9.8); echo ("g : ".g ." Newton / Kg
"); echo ("La masse : 1.2 Kg
"); // le poids (Newton) = g (N/kg) * masse (Kg) \$p = g * 1.2; echo ("Le poids est : " . \$p . " Newton"); ?> </body></pre>	Calcul du poids g : 9.8 Newton / Kg La masse : 1.2 Kg Le poids est : 11.76 Newton
--	--

- ✓ Pour définir une constante, on fait appel à la fonction **define ()**.
- ✓ En PHP, les variables sont représentées par un signe dollar \$ suivi du nom de la variable.
- ✓ Une variable est automatiquement déclarée dès que vous lui affectez une valeur.
- ✓ Les commentaires :

Exemple :

```
<?php
    //commentaire sur une ligne
    echo "<b>Ma premiere page PHP</b><br>";
    echo "<br>";
    /* Commentaire
       sur plusieurs lignes */
    print "bonjour";
?>
```

- **Les types de données**

- ✓ La fonction **gettype()** permet de déterminer le type d'une variable PHP.
- ✓ La fonction **settype()** permet de modifier le type d'une variable PHP.

Activité 3 :

- Créer une page nommée « type.php » qui affiche les types de trois variables n, r et ch sur la page web.

```
<body>
<?php
$n = 1;
$r = 2.5;
$ch = "type de données";
echo (gettype ($n) ." ".gettype ($r)." ".gettype ($ch));
?>
</body>
```

- **Les opérateurs**

Voir livre page 125

c) Les entrées

Pour envoyer des données vers un script Php, deux solutions sont possibles :

- **Grâce aux objets d'un formulaire**

Au niveau de la balise <FORM ...> on peut choisir l'une des deux méthodes d'envoi des données POST ou GET.

- ✓ La méthode POST :

Transmet les données vers le script d'une manière sécurisée et non visible.

- ✓ La méthode GET :

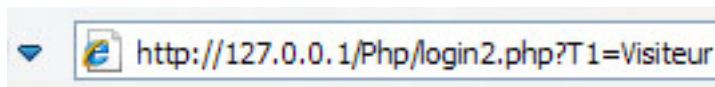
Transmet les données en tant que paramètres au niveau de l'URL.

- **Grâce aux paramètres d'un lien hypertexte**

Exemple :

Accédez en tant que visiteur

La barre d'adresse affichera l'URL suivante :



Dans ce cas, la récupération des données se fait grâce à la syntaxe :

\$variable = \$_GET['T1'];

Activité 4 :

- Créer une page nommée « login.php ».

```
<body>
<form method="POST" action="login1.php">
    <p>Nom et prénom <input type="text" name="T1" size="20"></p>
    <p><input type="submit" value="Envoyer" name="B1"></p>
</form>
<?php
if (empty($_POST['T1']))
{echo ("Saisiez votre nom et prénom !");}
else
{
$np = $_POST['T1'];
echo ("Bienvenue ".$np);
}
?>
</body>
```

Version 2 :

```
<body>
<form method="GET" action="login2.php">
    <p>Nom et prénom <input type="text" name="T1" size="20"></p>
    <p><input type="submit" value="Envoyer" name="B1"></p>
</form>
<a href="login2.php?T1=Visiteur">Accédez en tant que visiteur</a>
<br><hr>
<?php
if (empty($_GET['T1']))
{echo ("Saisiez votre nom et prénom !");}
else
{
$np = $_GET['T1'];
echo ("Bienvenue ".$np);
}
?>
```

d) Les sorties

```
echo ("message" .objet) ;
```

e) Les structures de contrôles

✓ Instruction if :

```
if (condition)
    { expression vrai }
else
    { expression faux }
```

Exemple :

```
<?php
$a = 10; $b = 11;
print "a est égale à $a <br> b est égale à $b<br>";
if ($a > $b)
    { print " ==> a est plus grand que b"; }
else { print " ==> a est inférieure à b"; }
?>
```

✓ Instruction if ..elseif :

```
if (condition)
    { expression vrai }
elseif (condition)
    { expression vrai }
else
    { expression faux }
```

Exemple :

```
<?php
$a = 10; $b = 11;
print "a est égale à $a, b est égale à $b. ";
if ($a > $b)
    { print " ==> a est plus grand que b"; }
elseif ($a == $b)
    { print " ==> a est égal à b"; }
else
    { print " ==> a est inférieure à b."; }
?>
```

switch (expression)

```
{
case resultat1 : instructions à exécuter si l'expression vaut résultat 1...
break ;
case resultat2 : instructions à exécuter si l'expression vaut résultat 2...
break ;
...
default : instructions à exécuter en dernier recours...
}
```

Exemple :

```
Switch ($type)
{
case "Femme" : echo "Bonjour Madame" ;
break ;
case "Homme" : echo "Bonjour Monsieur" ;
break ;
default :
    echo "Bonjour, vous êtes bizarre !" ;
}
```

✓ **Boucle While :**
while (condition)
 { instructions }

Exemple :

```
<?php
$i = 1;
while ($i <= 10)
{ print $i++. " ";
  /* La valeur affichée est $i avant
  l'incrémentation */
}
?>
```

✓ **Boucle do..while :**
do
 {
 instructions
 } **while**(conditions)

Exemple :

```
<?php
    $i = 0;
    do {
        print $i++. " ";
    }
    while ($i <= 10);
?>
```

✓ **Boucle For :**
for (expr1; expr2; expr3)
 {
 instructions
 }

Exemple :

```
<?
    for ($i=0 ; $i<= 10 ; $i++)
    {
        echo $i;
        echo "<br>";
    }
?>
```

3. Les types de données structurées en Php

a) Les tableaux :

Il existe deux types de tableau en Php :

- Les tableaux à indice, l'indice du premier élément d'un tableau est **zéro**.

Exemple : \$tab = array (20.3, 34.1, 20.45) ;

Ou : \$tab [0] = 20.3 ;

\$tab [1] = 34.1 ;

\$tab [2] = 20.45 ;

- Les tableaux associatifs, qui utilisent des indices de type chaînes de caractères.

Exemple : \$tab = array ("lundi" => 20.3, "mardi" => 34.1, "jeudi" => 20.45) ;

- Il est possible de stocker des éléments de types différents dans un même tableau.

Le parcours d'un tableau

- **current** (nom_tableau) : détermine la valeur de l'élément actif.
- **key** (nom_tableau) : détermine l'indice de l'élément actif.
- **reset** (nom_tableau) : remet le pointeur interne du tableau à zéro.
- **sizeof** (nom_tableau) : retourne le nombre d'éléments du tableau.
- **each** (nom_tableau) : renvoie la paire clé – valeur du tableau à partir de la position en cours et fait avancer le pointeur d'un cran.
- **list** (\$indice, \$valeur) : récupère la paire clé – valeur pour créer un tableau.

Activité 5 :

- Créer une page nommée « tab1.php ». le script Php permet d'initialiser un tableau de 3 réels d'une manière aléatoire. En premier lieu afficher les éléments de ce tableau, puis calculer et afficher la somme de ce tableau.

```
<?php
$tab=array(rand(0,20),rand(0,20),rand(0,20));
reset($tab);
$v=current($tab);
$i=key($tab);
echo ("La case d'indice ". $i ." contient la valeur " . $v . "<br>");
echo ("La case d'indice 1 contient la valeur " . $tab[1] . "<br>");
echo ("La case d'indice 2 contient la valeur " . $tab[2] . "<br>");
$total=0;
/*foreach ($tab as $i=>$v)
{ $total+=$v;}*/

while (list($i,$v)=each($tab))
{
$total+=$v;
}
echo ("Le total est : <font color ='red'>" . $total . "</font>");
?>
```

- **Rand** (borne_inf, borne_sup) : renvoi un nombre aléatoire.

b) Les chaînes de caractères :**4. Les fonctions en Php**

5. Utilisation de MySQL avec Php

a) Création d'une base de données

Activité 6 :

- Lancer l'SGBD MySQL et créer une base de données nommée « lycée ».

Créer une base de données ?

Lycée Interclassement

b) Création d'une table

Activité 7 :

- Sélectionner la base de données « lycée » puis créer la table « élèves ».

Serveur: localhost Base de données: lycée Table: élèves

Champ	Type ?	Taille/Valeurs*	Interclassement
numéro	INT		
prénom	VARCHAR	50	
nom	VARCHAR	50	
e-mail	VARCHAR	50	
téléphone	VARCHAR	50	

c) Les fonctions pour la gestion d'une base de données MySQL

Etapes

1. Connexion au serveur des données

✓int **mysql_connect** (string hostname, string username, string password)

Exemple :

```
<?php
if( mysql_connect("localhost", "root", "") > 0 )
{ echo " Connexion réussie ! "; }
else
{ echo " Connexion impossible ! "; }
?>
```

2. Sélection de la base

✓ `int mysql_select_db (string database_name, int link_identifier)`

Exemple :

```
<?php
if( mysql_select_db( "ma_base" ) == True )
{ echo " Sélection de la base réussie "; }
else
{ echo " Sélection de la base impossible"; }
?>
```

3. Exécution d'une requête SQL

✓ `int mysql_query (string query, int link_identifier)`

Contrairement aux autres fonctions (connexion et sélection), La valeur de retour est très importante, elle est utilisée pour retrouver les données rapatriées par une requête de sélection.

4. Exploitation des requêtes

`array mysql_fetch_array (int result, int result_type )`

Extrait la ligne sous forme d'un *tableau associatif*.

Le paramètre `result_type` est facultatif. Il peut prendre les valeurs suivantes : `MYSQL_NUM`, `MYSQL_ASSOC` ou `MYSQL_BOTH`.

Activité 8 :

- Créer une page nommée « connexion.php ». le script Php se connecte au serveur base de données avec les paramètres par défaut suivants :

- ✓ Serveur : localhost
- ✓ Utilisateur : root
- ✓ Mot de passe : ""

Le script sélectionnera la base de données « lycée ».

- On vous demande d'afficher le nombre d'enregistrements de la table "élèves".
- Afficher les enregistrements de la table « élèves ».

```

<body>
<?
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("lycée");
$resultat=mysql_query("select * from élèves;");
echo ("Nombre d'enregistrement dans la table élèves : " .mysql_num_rows($resultat));
?>
<br><br>
<table border="1" width="59%" id="table1" cellspacing="0">
    <tr>
        <td width="150">Numéro</td>
        <td width="135">Prénom</td>
        <td>Nom</td>
        <td>e-mail</td>
        <td>Téléphone</td>
    </tr>
    <? while ($record = mysql_fetch_array($resultat))
    {
    ?>
    <tr>
        <td><? echo ($record["numéro"]);?></td>
        <td><? echo ($record["prénom"]);?></td>
        <td><? echo ($record["nom"]);?></td>
        <td><? echo ($record["e-mail"]);?></td>
        <td><? echo ($record["téléphone"]);?></td>
    </tr>
    <? } ?>
</table>
</body>

```

Activité 9 :

- Créer une page web contenant un formulaire permettant de saisir un enregistrement « élève ».
- Créer un script Php qui insert l'enregistrement saisie dans la table « élèves ».

```

<body>
<?
mysql_connect("localhost","root","");
mysql_select_db("lycée");
if (!(empty($_POST['T1']) && empty($_POST['T2']) && empty($_POST['T3']) && empty($_POST['T4'])
&& empty($_POST['T5'])))
{
$numéro=$_POST['T1'];
$prénom=$_POST['T2'];
$nom=$_POST['T3'];
$email=$_POST['T4'];
$téléphone=$_POST['T5'];
mysql_query("insert into élèves values ('$numéro','$prénom','$nom','$email','$téléphone');");
}
?>
<form method="POST" action="Insertion1.php">
    <p>Numéro <input type="text" name="T1" size="20"></p>
    <p>Prénom <input type="text" name="T2" size="20"></p>
    <p>Nom <input type="text" name="T3" size="20"></p>
    <p>e-mail <input type="text" name="T4" size="20"></p>
    <p>Téléphone <input type="text" name="T5" size="20"></p>
    <p><input type="reset" value="Rétablir" name="B2">
        <input type="submit" value="Envoyer" name="B1"></p>
</form>
</body>

```

✓ **empty (\$variable)** : vérifie si le contenu d'une variable est vide ou non (0, "", Null...)